1 Лекция 09. Color coding: вероятностный FPT для k-Path

1.1 Как отличить путь от блуждания и зачем нужны цвета

Простой путь — последовательность различных вершин $v_1, \ldots, v_k$, в которой $v_i v_{i+1}$ — ребро для каждого $i < k$. Если разрешить повторения, получится блуждание (walk); его найти гораздо легче. Например, на одном ребре можно сколь угодно долго ходить туда и обратно, но простого пути из трёх вершин там нет.

Задача **k-Path** получает граф G и число k и спрашивает, существует ли простой путь на k вершинах. Перебор последовательностей вершин даёт $n^{O(k)}$. Динамика, которая помнит только конец и длину, не умеет исключать повторное посещение. Если помнить все посещённые вершины, снова появляются слишком многочисленные подмножества большого $V(G)$.

Цветовое кодирование (color coding) заменяет запоминание вершин запоминанием маленького множества цветов. При фиксированной раскраске ищем только пути без повторяющихся цветов. Не всякий настоящий путь удовлетворяет этому ограничению, но случайная раскраска делает один фиксированный путь подходящим с вероятностью, зависящей только от k. Получится рандомизированный FPT-алгоритм с явно контролируемой ошибкой.

Алгоритм состоит из двух разных частей: точной детерминированной динамики для заданных цветов и вероятностного анализа их выбора. Доказательства нужны для обеих частей: удачная вероятность не исправляет ошибочную динамику, а точная динамика на одной раскраске не исключает существования неразноцветного пути.

1.2 Задача и идея

В k-Path ищем простой путь на k **вершинах**, то есть на $k-1$ рёбрах. Поиск пути на хотя бы k вершинах эквивалентен поиску на ровно k: можно взять префикс. При $k > n$ отвечаем NO; при $k = 1$ достаточно любой вершины. Случай $k = 0$ считаем тривиальным YES с пустым сертификатом.

В обычной динамике по множествам использованных вершин слишком много состояний. Color coding случайно присваивает каждой вершине один из k цветов. Путь называется colorful, если все его вершины разных цветов. Тогда достаточно помнить множество использованных **цветов**: повторение вершины автоматически запрещено повторением её цвета.

1.3 Поиск при фиксированной раскраске

Пусть $c : V \to [k]$. Для непустого $S \subseteq [k]$ и вершины v определим $D[S, v]$: существует ли colorful-путь, заканчивающийся в v и использующий ровно цвета S.

База: $D[\{c(v)\}, v] = \text{true}$. Все $D[\varnothing, v]$ ложны. Для $|S| > 1$:

$$D[S, v] = \begin{cases} \bigvee\limits_{u \in N(v)} D[S \setminus \{c(v)\}, u], & c(v) \in S, \\ \text{false}, & c(v) \notin S. \end{cases}$$

Заполняем в порядке роста $|S|$. Если путь существует, удаление его последней вершины даёт кандидат в правой части. Обратно, к пути из истинной ячейки справа можно добавить v: цвет $c(v)$ в нём отсутствует, поэтому отсутствует и сама вершина v. Путь остаётся простым и colorful. Так по индукции доказана точность всех состояний.

Ответ для раскраски — $\bigvee_v D[[k], v]$. Запоминаем свидетеля u в каждой истинной ячейке, восстанавливаем путь обратным ходом. Число ячеек $2^k n$, суммарный просмотр рёбер

$O(2^k(n+m))$ с дополнительным полиномиальным множителем по k на представление масок. Память $O(2^k n)$ булевых состояний плюс ссылки восстановления.

1.4 Маленькая таблица динамики

Пусть граф — путь $a - b - c$ и $k = 3$. При цветах $c(a) = 1, c(b) = 2, c(c) = 3$ база даёт $D[\{1\}, a] = D[\{2\}, b] = D[\{3\}, c] = \text{true}$. Из первой ячейки по ребру ab получаем $D[\{1, 2\}, b]$, затем по bc — $D[\{1, 2, 3\}, c]$. Обратные ссылки возвращают последовательность a, b, c.

При цветах $1, 2, 1$ тот же настоящий путь уже не colorful. Мы можем получить $D[\{1, 2\}, b]$, но не можем дописать ещё одну вершину цвета 1: переход требует удалить цвет последней вершины из множества всех использованных цветов, и предыдущий путь должен обходиться без него. Нельзя заменить множество цветов одной его мощностью: тогда исчезнет информация о том, какие именно цвета уже использованы.

На этом YES-входе неудачная раскраска приводит к ответу «colorful-путь не найден». Следующий раздел объясняет, почему повторение контролируемого числа независимых попыток решает исходную задачу с малой вероятностью ошибки.

1.5 Почему случайная раскраска помогает

Предположим, искомый путь существует, и **зафиксируем один** такой путь P. Красим все вершины независимо и равномерно в k цветов. На P есть k^k равновероятных назначений, из них $k!$ инъективны. Поэтому

$$p = \Pr[P \text{ colorful}] = \frac{k!}{k^k} \geq e^{-k}.$$

Для последней оценки достаточно $\log(k!) = \sum_{i=1}^{k} \log i \geq \int_1^k \log x \, dx = k \log k - k + 1$. При $k = 1$ вероятность равна 1. Нам не нужно делать colorful все пути одновременно. Даже если динамика найдёт другой colorful-путь, ответ верен.

При независимых повторениях вероятность не найти ни одного пути на YES-входе не больше $(1 - p)^r \leq e^{-pr}$. Чтобы получить ошибку не больше $\delta \in (0, 1)$, достаточно $r = \lceil e^k \ln(1/\delta) \rceil$. Общее время

$$O\big((2e)^k \operatorname{poly}(k)(n + m) \log(1/\delta)\big).$$

Условие независимости требуется и внутри раскраски, и между повторениями для этого прямого анализа. Заменять полную независимость попарной без нового доказательства нельзя.

1.6 Тип гарантии

Это Monte Carlo с односторонней ошибкой: на NO-входе никогда не выдаёт ложный путь, а на YES-входе может сообщить «не найдено». После ограниченного числа неудач вывод NO имеет вероятность ошибки; это не сертификат невозможности. Запуск «пока не найдётся» не является решателем с конечным временем на NO-входах.

Проверить выданный сертификат просто: список содержит k различных вершин, а последовательные вершины смежны. Для ориентированного графа в переходе берём входящих соседей u с дугой $u \to v$; остальной анализ сохраняется.

Самопроверка: почему colorful-walk обязательно простой? Почему для анализа достаточно одного фиксированного решения? Что именно означает «вероятность ошибки 1%» для произвольного входа?

1.7 Практика

Условия задач 09.1–09.5. Решения открывайте после своей попытки.

1.8 Источники и дополнительное чтение

Письменный источник: Cygan et al., *Parameterized Algorithms*, авторская копия 30.05.2016: §5.2, с. 103–105, леммы 5.4–5.5 и теорема 5.6. PDF. Номера страниц печатные; номер страницы PDF больше на 16.

Изложение, поясняющие примеры и упражнения подготовлены для этого курса. Ссылки фиксируют происхождение результатов; для чтения конспекта видео не требуется. Необязательные видео собраны в программе.